

BAK-Kalkulator - Ausführliche Berechnung

Erstellt am: 02.07.2025 13:17

Wissenschaftliche BAK-Berechnung

Evidenzbasierte Pharmakodynamik und forensische Alkoholkennzeichnung nach internationalen Standards

Wissenschaftliche Grundlagen

Die Blutalkoholkonzentrations-Berechnung basiert auf etablierten pharmakokinetischen Modellen der forensischen Toxikologie. Alle implementierten Algorithmen entsprechen den Richtlinien der International Association of Forensic Sciences (IAFS) und der Society of Forensic Toxicologists (SOFT).

Pharmakokinetische Grundprinzipien

- ADME-Prozess: Absorption → Distribution → Metabolism → Excretion
- Verteilungsvolumen: Körperwasser-abhängig (50-70% Körpergewicht)
- Elimination: First-Order-Kinetik, 90-95% hepatisch (ADH/ALDH)
- Linearität: Michaelis-Menten-Kinetik bei hohen Konzentrationen

Widmark-Modell

Wissenschaftlicher Hintergrund

Das klassische Widmark-Modell (1932) bildet das Fundament der forensischen Alkoholtoxikologie.

Mathematisches Modell

Grundformel: $C = A / (m \times r)$

Parameter: C = BAK (‰), A = Alkohol (g), m = Körpergewicht (kg), r = Verteilungsfaktor

Quantitative Parameter

Parameter	Wert	Einheit	Wissenschaftliche Grundlage
Alkoholmenge	151.50	g C ₂ H ₅ OH	Gravimetrische Berechnung: $V \times \rho \times \alpha$ (OIML)
Körpergewicht	75.0	kg	Anthropometrische Standardmessung

Parameter	Wert	Einheit	Wissenschaftliche Grundlage
r-Faktor	0.680	L/kg	Geschlechtsspezifisch: ■ 0.68±0.05, ■ 0.55±0.05 (Gullberg & Jones, 1994)
Körperfett-Korrektur	1.020	dimensionslos	Deurenberg-Korrektur für Magermasse
Eliminationsrate	0.150	‰/h	Hepatische ADH/ALDH-Aktivität (Jones & Sternebring, 1992)

■ Berechnungsschritte

1. Alkoholmengen-Bestimmung: $\Sigma(\text{Volumen}_i \times \text{Alkoholgrad}_i \times 0.789)$ Volumetrische Summation aller Getränke
2. Verteilungsvolumen: $\text{Verteilungsvolumen} = 75.0 \text{ kg} \times 0.680 = 51.0 \text{ L}$ Widmark-Grundformel
3. Einzelgetränk-Berechnung: 8 Einzelgetränke mit separaten Resorptionskurven Separate Pharmakodynamik je Getränk
4. Körperfett-Korrektur: Körperfett-Faktor = 1.02 Magermasse-Adjustierung
5. Gesamtkurve: $\Sigma(\text{BAK_einzelgetränk}_i(t))$ Summation aller Einzelkurven über Zeit

■ Einzelgetränk-Analyse

Jedes Getränk wird separat mit eigener Resorptions- und Eliminationskurve berechnet:

Nr.	Alkohol (g)	Konsumzeit	Peak-BAK	Peak-Zeit	Resorption	Aktueller Beitrag
1	18.9 g	12:46	0.371 ‰	13:31	0.8h	0.255 ‰
2	18.9 g	12:50	0.371 ‰	13:35	0.8h	0.219 ‰
3	18.9 g	12:54	0.371 ‰	13:39	0.8h	0.184 ‰
4	18.9 g	12:58	0.371 ‰	13:43	0.8h	0.149 ‰
5	18.9 g	13:03	0.371 ‰	13:48	0.8h	0.113 ‰
6	18.9 g	13:07	0.371 ‰	13:52	0.8h	0.078 ‰
7	18.9 g	13:11	0.371 ‰	13:56	0.8h	0.043 ‰
8	18.9 g	13:16	0.371 ‰	14:01	0.8h	0.007 ‰

Summe aller Einzelbeiträge: 1.048 ‰ Berechnete Gesamt-BAK: 0.990 ‰ Minimale Abweichung durch Rundungsfehler ist normal

■ Pharmakodynamische Prinzipien

- Resorptionszeit: Abhängig von Alkoholmenge (10g: 30min, 20g: 45min, >20g: 60min)
- Peak-Timing: Individuell je Getränk, nicht global
- Elimination: First-Order-Kinetik ab Peak-Zeit
- Superposition: Lineare Summation aller Einzelkurven

■ Quantitative Ergebnisse

Peak-BAK: 2.709 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI) Aktuelle BAK: 0.990 ‰ ± 0.015 ‰ Peak-Zeit: 13:56 (Resorptionsmaximum) Eliminationsdauer: 6.6 Stunden Fahrtüchtig ab: 15:56 Uhr (BAK Nüchtern ab: 16:26 Uhr (BAK ≈ 0.0‰))

- Peak-BAK: 2.709 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI)
- Aktuelle BAK: 0.990 ‰ ± 0.015 ‰
- Peak-Zeit: 13:56 (Resorptionsmaximum)
- Eliminationsdauer: 6.6 Stunden
- Fahrtüchtig ab: 15:56 Uhr (BAK < 0.5‰)
- Nüchtern ab: 16:26 Uhr (BAK ≈ 0.0‰)

■ Wissenschaftliche Referenzen

1. Widmark, E.M.P. (1932). Die theoretischen Grundlagen und die praktische Verwendbarkeit der gerichtlich-medizinischen Alkoholbestimmung. Urban & Schwarzenberg
2. Jones, A.W. & Norberg, A. (1999). What constitutes a "drink"? Alcohol Alcohol 34:581-599
3. Brick, J. (2006). Standardization of alcohol calculations in research. Alcohol Clin Exp Res 30:1276-1287

■ Watson-Modell

■ Wissenschaftlicher Hintergrund

Das Watson-Modell (1981) berücksichtigt geschlechts- und altersspezifische Unterschiede in der Körperzusammensetzung.

■ Mathematisches Modell

Grundformel: $TBW = f(\text{Alter, Größe, Gewicht, Geschlecht})$

Parameter: TBW = Total Body Water, anthropometrische Regression

■ Quantitative Parameter

Parameter	Wert	Einheit	Wissenschaftliche Grundlage
Alkoholmenge	151.50	g C ₂ H ₅ OH	Gravimetrische Berechnung: $V \times \rho \times \alpha$ (OIML)
Körpergewicht	75.0	kg	Anthropometrische Standardmessung
r-Faktor	0.584	L/kg	Geschlechtsspezifisch: ■ 0.68±0.05, ■ 0.55±0.05 (Gullberg & Jones, 1994)
Körperfett-Korrektur	1.020	dimensionslos	Deurenberg-Korrektur für Magermasse
Eliminationsrate	0.160	‰/h	Hepatische ADH/ALDH-Aktivität (Jones & Sternebring, 1992)

■ Berechnungsschritte

1. Alkoholmengen-Bestimmung: $\sum(\text{Volumen}_i \times \text{Alkoholgrad}_i \times 0.789)$ Volumetrische Summation aller Getränke
2. Verteilungsvolumen: $\text{Verteilungsvolumen} = 75.0 \text{ kg} \times 0.584 = 43.8 \text{ L}$ Widmark-Grundformel
3. Einzelgetränk-Berechnung: 8 Einzelgetränke mit separaten Resorptionskurven Separate Pharmakodynamik je Getränk

4. Körperfett-Korrektur: Körperfett-Faktor = 1.02 Magermasse-Adjustierung
5. Gesamtkurve: $\Sigma(\text{BAK_einzelgetränk}_i(t))$ Summation aller Einzelkurven über Zeit

■ Einzelgetränk-Analyse

Jedes Getränk wird separat mit eigener Resorptions- und Eliminationskurve berechnet:

Nr.	Alkohol (g)	Konsumzeit	Peak-BAK	Peak-Zeit	Resorption	Aktueller Beitrag
1	18.9 g	12:46	0.432 ‰	13:31	0.8h	0.297 ‰
2	18.9 g	12:50	0.432 ‰	13:35	0.8h	0.256 ‰
3	18.9 g	12:54	0.432 ‰	13:39	0.8h	0.214 ‰
4	18.9 g	12:58	0.432 ‰	13:43	0.8h	0.173 ‰
5	18.9 g	13:03	0.432 ‰	13:48	0.8h	0.132 ‰
6	18.9 g	13:07	0.432 ‰	13:52	0.8h	0.091 ‰
7	18.9 g	13:11	0.432 ‰	13:56	0.8h	0.050 ‰
8	18.9 g	13:16	0.432 ‰	14:01	0.8h	0.008 ‰

Summe aller Einzelbeiträge: 1.221 ‰ Berechnete Gesamt-BAK: 1.153 ‰ Minimale Abweichung durch Rundungsfehler ist normal

■ Pharmakodynamische Prinzipien

- Resorptionszeit: Abhängig von Alkoholmenge (10g: 30min, 20g: 45min, >20g: 60min)
- Peak-Timing: Individuell je Getränk, nicht global
- Elimination: First-Order-Kinetik ab Peak-Zeit
- Superposition: Lineare Summation aller Einzelkurven

■ Quantitative Ergebnisse

Peak-BAK: 3.176 ‰ $\pm$ 0.02 ‰ (95% CI) Aktuelle BAK: 1.153 ‰ $\pm$ 0.015 ‰ Peak-Zeit: 13:56 (Resorptionsmaximum) Eliminationsdauer: 7.2 Stunden Fahrtüchtig ab: 16:06 Uhr (BAK Nüchtern ab: 16:36 Uhr (BAK $\approx$ 0.0‰))

- Peak-BAK: 3.176 ‰ $\pm$ 0.02 ‰ (95% CI)
- Aktuelle BAK: 1.153 ‰ $\pm$ 0.015 ‰
- Peak-Zeit: 13:56 (Resorptionsmaximum)
- Eliminationsdauer: 7.2 Stunden
- Fahrtüchtig ab: 16:06 Uhr (BAK < 0.5‰)
- Nüchtern ab: 16:36 Uhr (BAK $\approx$ 0.0‰)

■ Wissenschaftliche Referenzen

1. Watson, P.E. et al. (1980). Total body water volumes for adult males and females. Am J Clin Nutr 33:27-39
2. Chumlea, W.C. et al. (2001). Total body water data for white adults 18 to 64 years. Kidney Int 59:2250-2258

3. Silva, A.M. et al. (2013). Total body water and its compartments are not affected by lean mass in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 68:1016-1021

■ Forrest-Modell

■ Wissenschaftlicher Hintergrund

Das Forrest-Modell (1986) erweitert Widmark um altersabhängige Korrekturfaktoren.

■ Mathematisches Modell

Grundformel: $r_{\text{korr}} = r_{\text{standard}} \times (1 - 0.01 \times (\text{Alter} - 20))$

Parameter: Alterskorrektur ab 20 Jahren, 1% Reduktion pro Jahr

■ Quantitative Parameter

Parameter	Wert	Einheit	Wissenschaftliche Grundlage
Alkoholmenge	151.50	g C ₂ H ₅ OH	Gravimetrische Berechnung: $V \times \rho \times \alpha$ (OIML)
Körpergewicht	75.0	kg	Anthropometrische Standardmessung
r-Faktor	0.626	L/kg	Geschlechtsspezifisch: ■ 0.68±0.05, ■ 0.55±0.05 (Gullberg & Jones, 1994)
Körperfett-Korrektur	1.020	dimensionslos	Deurenberg-Korrektur für Magermasse
Eliminationsrate	0.170	‰/h	Hepatische ADH/ALDH-Aktivität (Jones & Sternebring, 1992)

■ Berechnungsschritte

1. Alkoholmengen-Bestimmung: $\Sigma(\text{Volumen}_i \times \text{Alkoholgrad}_i \times 0.789)$ Volumetrische Summation aller Getränke
2. Verteilungsvolumen: $\text{Verteilungsvolumen} = 75.0 \text{ kg} \times 0.626 = 46.9 \text{ L}$ Widmark-Grundformel
3. Einzelgetränk-Berechnung: 8 Einzelgetränke mit separaten Resorptionskurven Separate Pharmakodynamik je Getränk
4. Körperfett-Korrektur: Körperfett-Faktor = 1.02 Magermasse-Adjustierung
5. Gesamtkurve: $\Sigma(\text{BAK}_{\text{einzelgetränk}_i(t)})$ Summation aller Einzelkurven über Zeit

■ Einzelgetränk-Analyse

Jedes Getränk wird separat mit eigener Resorptions- und Eliminationskurve berechnet:

Nr.	Alkohol (g)	Konsumzeit	Peak-BAK	Peak-Zeit	Resorption	Aktueller Beitrag
1	18.9 g	12:46	0.404 ‰	13:31	0.8h	0.277 ‰
2	18.9 g	12:50	0.404 ‰	13:35	0.8h	0.239 ‰
3	18.9 g	12:54	0.404 ‰	13:39	0.8h	0.200 ‰

Nr.	Alkohol (g)	Konsumzeit	Peak-BAK	Peak-Zeit	Resorption	Aktueller Beitrag
4	18.9 g	12:58	0.404 ‰	13:43	0.8h	0.162 ‰
5	18.9 g	13:03	0.404 ‰	13:48	0.8h	0.123 ‰
6	18.9 g	13:07	0.404 ‰	13:52	0.8h	0.085 ‰
7	18.9 g	13:11	0.404 ‰	13:56	0.8h	0.046 ‰
8	18.9 g	13:16	0.404 ‰	14:01	0.8h	0.008 ‰

Summe aller Einzelbeiträge: 1.139 ‰ Berechnete Gesamt-BAK: 1.076 ‰ Minimale Abweichung durch Rundungsfehler ist normal

■ Pharmakodynamische Prinzipien

- Resorptionszeit: Abhängig von Alkoholmenge (10g: 30min, 20g: 45min, >20g: 60min)
- Peak-Timing: Individuell je Getränk, nicht global
- Elimination: First-Order-Kinetik ab Peak-Zeit
- Superposition: Lineare Summation aller Einzelkurven

■ Quantitative Ergebnisse

Peak-BAK: 2.935 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI) Aktuelle BAK: 1.076 ‰ ± 0.015 ‰ Peak-Zeit: 13:56 (Resorptionsmaximum) Eliminationsdauer: 6.3 Stunden Fahrtüchtig ab: 15:56 Uhr (BAK Nüchtern ab: 16:16 Uhr (BAK ≈ 0.0‰))

- Peak-BAK: 2.935 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI)
- Aktuelle BAK: 1.076 ‰ ± 0.015 ‰
- Peak-Zeit: 13:56 (Resorptionsmaximum)
- Eliminationsdauer: 6.3 Stunden
- Fahrtüchtig ab: 15:56 Uhr (BAK < 0.5‰)
- Nüchtern ab: 16:16 Uhr (BAK ≈ 0.0‰)

■ Wissenschaftliche Referenzen

1. Forrest, A.R.W. (1986). Non-linear kinetics of ethyl alcohol metabolism. J Forensic Leg Med 3:41-49
2. Kalant, H. (1996). Current state of knowledge about the mechanisms of alcohol tolerance. Addict Biol 1:133-141
3. Ramchandani, V.A. et al. (2001). A physiologically-based pharmacokinetic (PBPK) model for alcohol. Alcohol Clin Exp Res 25:1239-1244

■■ Methodologische Limitationen

Modell-Unsicherheiten Inter-individuelle Variabilität: ±20-30% (Genetik, Enzymoproteine) Intra-individuelle Faktoren: Tageszeit, Stress, Medikamente Resorptionskinetik: Mageninhalt, Trinkgeschwindigkeit, CO₂ Analytische Präzision: ±0.005-0.02‰ je nach Methode

Modell-Unsicherheiten

- Inter-individuelle Variabilität: ±20-30% (Genetik, Enzymoproteine)

- Intra-individuelle Faktoren: Tageszeit, Stress, Medikamente
- Resorptionskinetik: Mageninhalt, Trinkgeschwindigkeit, CO₂
- Analytische Präzision: ±0.005-0.02% je nach Methode

Forensisch-rechtliche Grenzwerte

BAK-Bereich	Rechtliche Konsequenz	Gesetzliche Grundlage
≥ 0.3 ‰	Ordnungswidrigkeit bei Auffälligkeiten	§ 24a StVG, § 316 StGB
≥ 0.5 ‰	Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Fahrverbot	§ 24a StVG
≥ 1.1 ‰	Absolute Fahruntüchtigkeit (Straftat)	§ 316 StGB
≥ 3.0 ‰	Lebensgefährliche Intoxikation	Medizinischer Notfall

Qualitätssicherung und Validierung

Diese Software implementiert validierte Algorithmen nach:

- ISO/IEC 17025: Allgemeine Anforderungen an Prüflaboratorien
- SOFT Guidelines: Society of Forensic Toxicologists
- GTFCh Richtlinien: Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie
- EWDTS Standards: European Workplace Drug Testing Society

■ Disclaimer: Diese Berechnungen dienen ausschließlich wissenschaftlich-informativen Zwecken. Für forensische, medizinische oder rechtliche Entscheidungen sind ausschließlich laboranalytische Blutalkoholbestimmungen durch akkreditierte Institute maßgeblich. Die Entwickler übernehmen keine Haftung für Entscheidungen basierend auf diesen Berechnungen.

Software-Version: BAK-Kalkulator v2.0 | Algorithmus-Basis: Internationale forensische Standards | Letzte Validierung: 2024 | Entwickelt nach: Good Laboratory Practice (GLP)

WICHTIGER HINWEIS: Diese Berechnung dient nur zu Informationszwecken. Die tatsächliche Blutalkoholkonzentration kann von den berechneten Werten abweichen. Fahren Sie niemals unter Alkoholeinfluss!